中南大学考试试卷

2008 -- 2009 学年 1 学期 时间 110 分钟 2008 年 12 月 27 日

物理化学实验 课程 24 学时 1 学分 考试形式： 闭 卷 专业年级：冶金、环境、教化 07 总分 100 分，占总评成绩 30 % 共 80 题，每题 4 分，任选 25 题。

每题四个答案，其中只有一个是最合适的。请用 “o ”圈出最合适的 答案。下笔慎重，涂改答案算 0 分。

# 热化学实验

1、用数字贝克曼温度计测量温差时，为什么要选择温差按钮？

①、方便 ②、精确 ③、区别于温度 ④、担心温差太大

2、使用数字压力计时，在系统里外压力相等时采零是因为

①、绝对真空难得到 ②、要依靠外压计算系统压力 ③、环境压力不稳定 ④、要求系统压力精确

3、测量水的饱和蒸汽压时，如果系统里外压力相等且为一个大气压时测得水的沸点高于 100 度，可能的原因是

①、温度计不准或水中含有杂质 ②、系统漏气 ③、加热系统出了毛病 ④、冷却系统出了故障

4、饱和蒸汽压实验使用冷却水的目的是

①、给系统降温 ②、怕液体过热 ③、怕损坏仪器 ④、维持系统压力和水的数量恒定与保护压力计

5、偏摩尔体积实验不使用容量瓶而使用比重瓶是因为

①、容量瓶太大 ②、比重瓶更方便 ③、比重瓶更精确 ④、容量瓶带刻度

6、偏摩尔体积实验中配制 NaCl 水溶液时用来量水的量筒其精度明显与比重瓶和天平不匹配， 为什么？

①、因为水的数量最终靠天平称量 ②、水的数量大，不必精确 ③、量筒精度低一点对最终结果影响不大 ④、量筒带来的误差在实验过程中会被抵消

7、偏摩尔体积实验中恒温槽温度应

①、比室温略高 ②、和室温相等 ③、至少比室温高 5 度 ④、比室温稍低

8、如果比重瓶瓶塞中液柱未到顶端，其原因是

①、比重瓶漏液或溶液不够 ②、溶液表面张力太小 ③、 溶液表面张力太大 ④、瓶塞孔径太小

9、对于燃烧热测定，环境是指

①、外筒以外 ②、氧弹以外 ③、内筒以外 ④、坩埚以外

10、燃烧热测定装置中内筒为什么内外表面抛光？

①、防止生锈 ②、美观 ③、防止粘水 ④、防止热辐射

11、燃烧热测定装置内筒底部为什么要用三个塑料柱支撑？

①、透气 ②、防止热传导 ③、防止内筒和外筒底部接触 ④、防止导电 2

12、燃烧热测定装置外筒夹层为什么灌满水？

①、降温，保护仪器 ②、提供适当的湿度 ③、增大质量以减小由搅拌引起的震动 ④、增大热容以保持环境温度恒定

13、溶解热测定装置依据的基本原理是

①、基希霍夫定律 ②、能量守恒定律 ③、热力学第二定律 ④、质量作用定律

14、溶解热测量结果要用雷诺图校正是因为溶解热测量体系是一个

①、非绝热体系 ②、孤立体系 ③、开放体系 ④、非平衡体系

15、溶解热测量之前将体系通电流一定时间是

①、测量体系电阻　②、加热水以便溶解　KNO3 ③、电解除去体系杂质　④、测量体系热容

16、溶解热测量中加样管和称量瓶在实验完后称吗？

①、不称　②、称　③、不能确定　④、视情况而定　电化学实验

17、阴极极化曲线实验中阴极

①、析氧　②、析氢　③、生成水　④、生成过硫酸

18、阴极极化曲线实验中阴极电位随电流密度增大而

①、变小　②、变大　③、不变　④、不定

19、阴极极化曲线实验中电源过载灯亮意味着

①、外线路不通　②、电流太大　③、溶液导电性不好　④、电流表接反了

20、阴极极化曲线实验中使用盐桥的目的是

①、把阴阳极连成通路　②、使参比电极和阳极沟通　③、使参比电极和阴极沟通　④、保护参比电极免受污染并使它接近阴极

21、电动势测量中用沙纸打磨电极时

①、打磨锌电极的沙纸不得打磨铜电极　②、打磨铜电极的沙纸可以打磨锌电极　③、打磨锌电极的沙纸可以打磨铜电极　④、没必要区分哪张沙纸打磨哪个电极

22、电动势测量时，如果电位差计调不到平衡，不可能的原因是

①、电路中有气泡　②、导线断了　③、电池极性接反　④、室温偏离了　25℃

23、电动势测量　PH　值时，醌氢醌加多了

①、导致浪费　②、导致　PH　测量值偏高　③、导致醌氢醌电极电位不稳定　④、污染盐桥

24、电动势测量实验中涉及的各电极电位大小顺序是

①、醌氢醌　>铜>锌>甘汞　②、铜 >醌氢醌 >锌>甘汞　③、醌氢醌　>铜>甘汞>锌　④、铜 >锌>醌氢醌 >甘汞

25、用电导法测定弱电解质的电离常数时要测电导池常数，这是由于

①、计算电导率时要用该常数　②、计算摩尔电导率时要用该常数　③、计算电阻时要用该常数　④、计算极限摩尔电导率时要用该常数

26、用电导法测定弱电解质的电离常数时，铂电极镀铂黑的目的是

①、消除反应电阻　②、消除电化学极化　③、降低电流密度　④、以上叙说都对

27、用电导法测定弱电解质的电离常数使用交流电而不用直流电是为了

①、消除反应电阻　②、消除浓差电阻　③、消除欧姆电阻　④、消除电极上的杂质

28、选择氯化钾溶液测电导池常数，这是由于

①、氯化钾是强电解质　②、氯化钾容易获得　③、氯化钾溶液的电导率已知　④、氯化钾容易清洗干净

29、分解电压大于电池电动势是由于电流通过电解池时会产生

①、电化学极化　②、浓差极化　③、欧姆极化　④、以上叙说都对

30、电解硫酸溶液时，实际上电解的是　①、硫酸　②、硫酸和水均电解　③、水　④、不可预测

31、测量　0.5mol/L　硫酸和　1mol/L　氢氧化钠体系的分解电压时，硫酸体系电流随电压比氢氧化　钠体系增加得快，原因是

①、氢离子导电性好　②、氢氧根离子导电性好　③、钠离子导电性好　④、硫酸根离子导电性好

32、氢氧化钠溶液电解时，电流会突然变小，但是轻轻抖动电极，电流会变大，主要由于

①、氢氧化钠溶液浓度变小　②、电源电压发生了改变　③、氢氧化钠溶液电阻太大　④、电解产生的气体未来得及脱离电极表面

# 动力学实验

33、用电导法测量二级反应的动力学参数时，前提条件是

①、参与反应的物质必须是电解质　②、反应前后体系必须有电导的变化　③、参与反应的物质必须是非电解质　④、反应物浓度必须大

34、在二级反应实验中，所使用的溶液应预先恒温是因为

①、温度高反应快　②、温度低了会产生副反应　③、反应必须在恒温下进行　④、温度低了误差大

35、在二级反应实验中，蒸馏水陈旧常含　CO2，会对结果产生什么影响？

①、CO2 会吸附在电极上，影响电导测量　②、无影响　③、CO2 会消耗一些　NaOH，使结果产生误差　④、CO2 形成气泡，使溶液电阻增大

36、在二级反应实验中，　测量　R0 或 R?时，用水取代乙酸乙脂或乙醇，　这样测得的　R0 或 R?与 实际情况相比

①、偏大　②、偏小　③、相等　④、不定

37、在铜氧化实验中，如果氧化物未打磨干净，不可能带来哪些影响？

①、产生误差　②、使反应变快　③、实验时氧化物脱落　④、使实验难于进行

38、在铜氧化实验中，如果链条触及炉壁，则

①、测量结果偏大　②、测量结果偏小　③、对测量结果无影响　④、天平不显示数字或数字不变

39、在铜氧化实验中，高声喧哗一般

①、对实验结果无影响　②、对实验结果有影响　③、不能确定　④、使反应速度变慢

40、在铜氧化实验中，求界面反应活化能为什么要在线性段？

①、方便　②、精确　③、线性段为界面反应控制　④、线性段为扩散控制

41、一级反应　——　过氧化氢分解反应速率测定中，

①、水位瓶要和量气管处在同一平面上　②、量气管应垂直于地面　③、水位瓶液面要和量气管液面一样高　④、以上说法都对

42、增大催化剂浓度怎样影响过氧化氢分解反应半衰期

①、缩短　②、增大　③、不变　④、不确定

43、在过氧化氢分解反应实验中，获得　V∞可使用以下方法

①、标定过氧化氢初始浓度　②、实验末尾将反应体系加热到　50－60 度　③、以上两种方法均可　④、快速搅拌溶液求　V∞

44、反应瓶内原有空气对测定过氧化氢分解的氧气体积是否有影响

①、没有　②、不确定　③、有　④、根据情况而定

45、在做　B-Z 化学振荡反应动力学实验时，甘汞电极

①、是正极　②、是负极　③、氧化还原电极　④、不能确定

46、 B-Z 化学振荡反应温度需要恒定的主要理由是

①、反应动力学参数与温度有关　②、电极电势与温度有关　③、上述两种说法都对　④、 活化能与温度有关

47、 B-Z 化学振荡反应时各组分混合顺序对体系的振荡行为是否有影响

①、可能有　②、没有　③、不确定　④、有

48、 B-Z 化学振荡反应体系是否要充分搅拌

①、不需要　②、根据情况而定　③、要　④、不确定　表面和胶体化学实验

49、沉降分析实验所涉及的物系是

①、胶体物系　②、均相物系　③、粗分散物系　④、热力学稳定物系

50、在沉降分析实验中，物系中加入的辅助物质是为了

①、改善体系的电学性质　　②、缓和 PbSO4 颗粒聚沉　③、加速 PbSO4 颗粒的布朗运动　④、弱化体系的丁达尔效应

51、在沉降分析实验中，为了减小误差，

①、秤盘应做小些　　②、秤盘应做成三角形　　③、秤盘应挂高些　　④、以上叙说都不对

52、在沉降分析实验中，称空盘所用溶液应和悬浮液，

①、化学性质相似　　②、密度相近　　③、粘度相近　　④、介电常数相近

53、在表面张力实验中，如果毛细管插入溶液中而不是和溶液表面相切，则所得结果

①、偏大　②、偏小　③、不变　④、不能确定

54、温度、表面活性物质的浓度和压力对溶液表面张力的影响大小顺序是

①、浓度 >温度 >压力　②、温度 >浓度 >压力　③、温度 >压力 >浓度　④、压力 >浓度 >温度

55、在表面张力实验中，

①、试管和毛细管应用待测溶液荡洗　　2－3 遍

②、毛细管应用待测溶液荡洗　　2－3 遍，试管不必

③、试管应用待测溶液荡洗　　2－3 遍，毛细管不必

④、试管应用待测溶液荡洗　　1 遍，毛细管应用待测溶液荡洗　　3 遍

56、在表面张力实验中，浓度应由

①、稀到浓　②、浓到稀　③、无所谓　④、看情况而定

57、制备氢氧化铁溶胶时，加热时间不能过长的理由是

①、浪费能量　②、破坏胶体　③、水挥发过多　④、以上叙述都对

58、试管如不干净，混入了 K4[Fe(CN)6] ，对氢氧化铁聚沉值测定产生什么影响？

①、结果偏大　②、结果偏小　③、没影响　④、不确定

59、有什么方法使氢氧化铁溶胶的浓度提高

①、提高氯化铁的浓度　　②、提高反应温度　　③、增加氢氧化铁的量　　④、加入稳定助剂

60、电解质的聚沉值

①、是引起溶胶明显聚沉所需电解质的最小浓度　　②、与聚沉能力成正比　　③、随异电离子价数增加而增大　④、遵循舒尔采－哈迪价数规则

61、电泳实验时，为使胶体－ KCl 溶液界面清楚， KCl 溶液应

①、沿着容器壁极缓慢流下　　②、用杯子直接倒入　　③、沿着容器壁快速流下　　④、用滴管加入

62、电泳实验中，两电极之间的导电距离是指

①、两电极之间的垂直距离　　②、从一电极沿着 U 形管轴线到另一电极之间的距离　　③、稳压电源两输出端之间的距离　　④、从一电极中点沿着 U 形管轴线到另一电极中点之间的距离

63、电泳速度与以下哪个因素无关

①、温度　②、电场　③、胶体溶液的数量　　④、浓度

64、氢氧化铁胶体带何种电荷？

①、负电荷　②、看情况而定　③、正电荷　④、不确定　平衡实验

65、合金相图实验中使用的热电偶两端的电势是

①、液接电势　②、接触电势　③、电极电势　④、动电电势

66、热电偶

①、不能短路　②、有正负极　③、能测室温　④、上述说法都对

67、如果步冷曲线上的平台内侧有低洼部分，则是合金冷却过程中出现了

①、过热　②、过饱和　③、过冷　④、化学反应

68、测步冷曲线时，样品应

①、缓慢而均匀地冷却　②、快速冷却　③、前期快速冷却而后期缓慢冷却　④、后期快速冷却而前期缓慢冷却

69、差热分析和步冷曲线法类似，也是测物系相变温度，但

①、差热分析更精确　②、步冷曲线法更精确　③、二者精度差不多　④、不好说

70、差热分析所用参比物必须

①、干燥且在所升温度范围内不发生相变和化学反应　②、干燥　③、在所升温度范围内不发生相变　④、在所升温度范围内不发生化学反应

71、差热分析的关键是

①、快速升温　②、缓慢升温　③、温度测量　④、适当速度线性升温

72、差热分析中的温度保持器的作用是

①、增大体系热容　②、使体系温度均匀　③、加强电炉和坩埚间热传导　④、以上叙述都对

73、双液相图实验中，阿贝折光仪用来直接测定

①、液体的折光率　②、液体的组成　③、液体的投光率　④、液体的反射率

74、双液相图实验中，如果冷凝水未开，则沸点测量结果

①、偏高　②、偏低　③、不变　④、不能确定

75、双液相图实验中，冷凝水的作用是

①、将蒸汽冷凝　②、维持气液两相数量恒定　③、防止液体蒸干　④、以上叙说都对

76、测定沸点时，温度计水银球要

①、露出溶液　②、一半浸入溶液，一半露出溶液　③、浸入溶液　④、根据情况而定

77、碳酸钙分解实验中，反应体系是

①、均相体系　②、单相体系　③、三相体系　④、绝热体系

78、碳酸钙分解实验中第二次抽真空的目的是

①、采零　②、利用碳酸钙分解的 $CO_2$ 进一步赶空气　③、检漏　④、以上述说都对

79、碳酸钙分解压与碳酸钙质量的关系

①、无关　②、成正比　③、成反比　④、不确定

80、碳酸钙分解实验中，如果体系漏气，则可能的原因是

①、橡皮管老化　②、活塞漏气　③、石英管塞子未塞紧　④、以上叙说都对